

JCIOT 2026 移动操作机器人方案技术报告

提交版本：2026-08-13 功能基线：官方仓库提交 `fa0eaef`（后续 `01032e8` 仅更新排行榜 README）范围：L1-L5 轨迹生成、规划、双臂抓取、放置与可复现实验

摘要

本方案将自然语言任务拆成“知识生成—符号规划—安全导航—行为克隆抓取—物理校验—放置—轨迹审计”七个环节。语言模型不直接输出关节控制量，而是从 DOCX SOP、赛题配置和场景语义映射中生成受约束的 `move / pick_up / place_down` JSON 计划；A* 在二维占据栅格上生成移动底盘路径；一个带 7 维任务条件的低维 Transformer BC 统一承担 L1-L5 的七个训练分支；执行器在每次抓取后检查双侧指垫接触和物体抬升，再允许搬运。

最终提交的唯一 BC checkpoint 为 12,928,025 字节，共 3,210,032 个参数：一个共享 Transformer 主干及七个轻量任务动作头。共享训练使用 336 条完整成功示范和 144 个真实专家轨迹中的接触闭合窗口；随后仅解冻特定任务头，分别校准 L5-center、L2 和勘误后的 L3。对 2026 年 8 月 9 日官方勘误后的五关重新执行和复算，提交证据达到 **100/100**，共记录 **2,349** 帧，碰撞标志为 **0** 帧。这一结果是固定官方场景上的确定性验证，不等同于未公开扰动下的统计成功率。

L3 的官方勘误已完整纳入最终训练：重新采集 48/48 条成功专家轨迹，目标为 `aux_input_1` 的 `blue_tote_b01_near_right`，停车姿态与正式无碰撞导航一致。最终 L3 使用 BC 形成双臂四指接触并实际抬升 0.123 m；运行时不存在“抓取失败后 attachment 恢复”的路径。全部七个分支都必须通过相同的真实接触与抬升门槛。

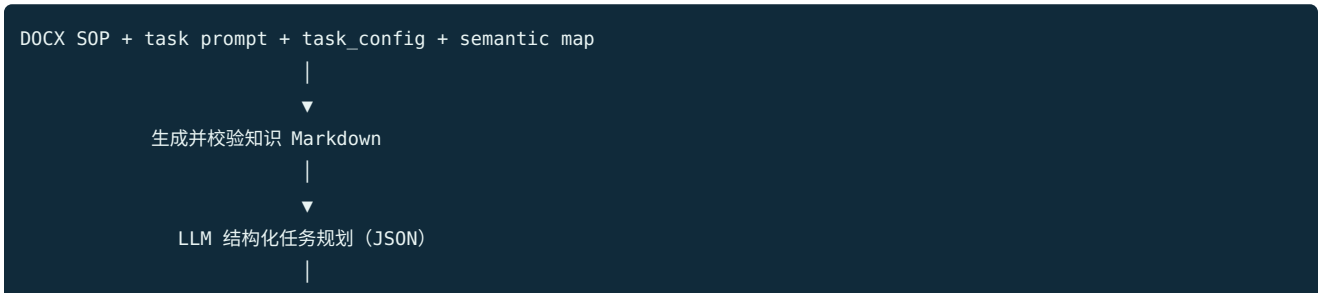
1. 合规边界

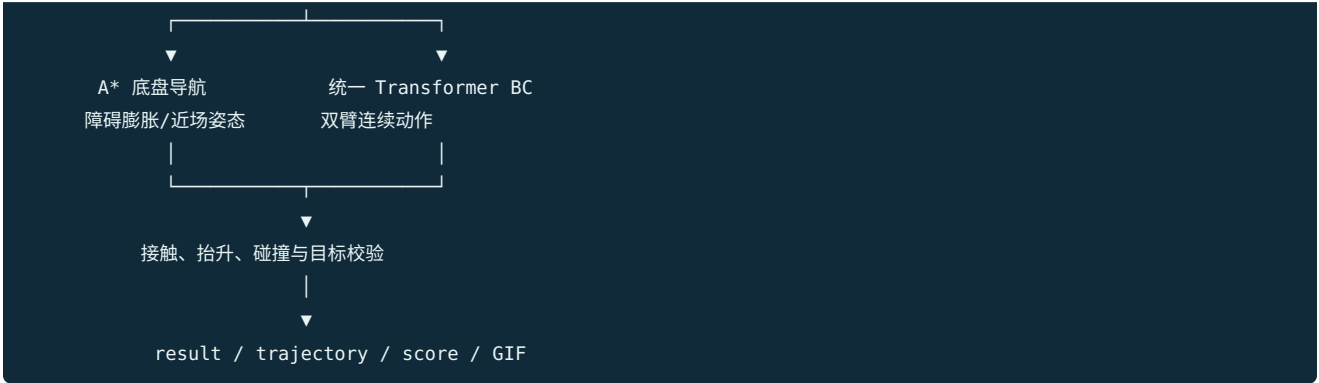
本提交以官方最新代码为基线，不修改赛事禁止修改的文件：

官方边界	状态
<code>app.py</code>	与官方 <code>fa0eaef</code> 一致
<code>src/robot_agent/core/</code>	与官方一致
<code>src/robot_agent/environments/</code>	与官方一致
<code>knowledge/task_config.json</code>	与官方一致

参赛者改动集中在 `src/robot_agent/skills/`、独立任务子进程、`knowledge/robot_params.json`、可生成的知识 Markdown、训练/审计工作流和 `team_submission/`。轨迹保留机器人世界坐标、27 个关节角和全部可移动物体的 7 维位姿，满足官网新增提交要求。

2. 总体架构





关键设计是职责解耦：LLM 负责语义理解和动作序列，不碰连续控制；BC 只在经验证的近场姿态执行抓取；确定性代码负责地图、对象身份、物理门槛和评分字段。这样既保留大模型对 SOP 的理解能力，又避免把数值运动控制交给不稳定的文本生成。

3. LLM 与 SOP 知识生成

3.1 Prompt 的归属与两阶段结构

本方案严格区分两类调用。第一阶段是参赛者新增的离线知识生成：`generate_sop_knowledge.py` 将官方 DOCX 转成可追溯 Markdown。第二阶段是在线规划：官方 `src/robot_agent/core/planner.py` 将当前任务和知识上下文转成 JSON 技能计划；该在线模板与官方功能基线 `fa0eaef` 一致，本文不把它本身描述成参赛者发明。我们的增量是 DOCX 证据管线、确定性的关键事实头、来源哈希、动态物体名绑定，以及针对 8 月勘误的窄范围执行修正。

3.2 第一阶段：DOCX → Markdown

生成器读取五份 DOCX 的段落、表格和去重后的内嵌图片，并记录源文件 SHA-256。图片使用一条刻意限制推断的 VLM 指令：只客观描述可见布局、工位、主要物体和清晰标签，不猜测不可见事实。随后文本模型接收 DOCX 文本、VLM 观察和只读的执行事实，按九项约束生成原创 Markdown：保留物料/工位/数量，写出精确内部端口与对象名，只使用 `move` / `pick_up` / `place_down`，多物体逐一完成四步循环，并明确 attachment 只能发生在 BC 抓取和抬升验证之后。

模型生成结束后，程序以确定性代码在文件顶部添加“Planner-Critical Facts”；该区不是由模型自由改写，包含关卡、数量、精确源/目标、允许对象、四步循环、模型名和源哈希。生成物及完整 provenance 记录在 `team_submission/knowledge/generated_sop_manifest.json`。8 月勘误后，L3 明确为 `aux_input_1` → `output_5` 的蓝色箱，L5 为 `input_1` → `aux_output_1` 的三个白边箱。

3.3 第二阶段：在线 Prompt 如何拼装

在线规划器把下列内容按固定顺序合成一条 **user message**：

Prompt 区块	来源与实际边界
角色与技能接口	固定模板；列出注册技能和各自 <code>inputs</code> 结构
官方知识	<code>knowledge/*.md</code> ，总计最多 4,000 字符，每个文档最多 600 字符，完整 <code>sop_main.md</code> 排除
当前关卡坐标行	从 <code>sop_main.md</code> 只追加当前 L1-L5 的一行
团队知识	<code>team_submission/knowledge/*.md</code> ，独立的 4,000 字符上限
当前场景对象映射	仿真 reset 后由 <code>material_metadata</code> 动态读取，再以当前任务配置的对象列表覆盖/补充
Few-shot 与硬规则	一套四步 JSON 示例；精确对象名、300 s、零重试、完整循环
当前任务	UI 中当前关卡的原始任务文本，置于末尾

`command_examples.md`、`pick_operation.md`、`place_operation.md` 和 `constraints.md` 是普通官方知识文档，由 `KnowledgeManager` 对所有关卡加载并受 4,000 字符预算约束；它们不是由 `read_document.py` 专门注入，也不是 L1 独享。完整 `task_config.json` 和整张语义地图不会原样进入在线 Prompt：前者用于离线事实生成与运行时补充，后者由 A* 导航直接消费。当前关卡的一行坐标和实时对象映射被单独追加，因此即使知识块截断，最关键的源、目标和对象身份仍保持高显著性。

3.4 API 参数、结构化输出与容错

正式规划使用智谱 OpenAI-compatible 接口上的 `glm-5.2`：temperature 0.1、`max_tokens=4096`、非流式，优先请求 `response_format={"type":"json_object"}`，并设置 `thinking={"type":"disabled"}`。关闭 `thinking` 的目的只是让接口返回可审计的最终 JSON，而非声称模型没有推理能力。若服务端不支持 JSON mode，客户端会改用普通模式；解析依次尝试直接 JSON、围栏/引号/尾逗号修复、对象截取以及最多两次“只输出合法 JSON”的提示重试。

输出动作限定为 `move`、`pick_up`、`place_down`。`normalize_planner_output()` 会规范化 JSON 外壳并校验技能名是否在 registry；缺失的对象名可由实时映射补全，L3/L5 的旧别名在执行层做窄范围勘误修正，L5 还维护 back/center/front 的剩余对象顺序。需要准确说明的是：当前 schema 校验不会在执行前形式化证明每一个源、目标、对象和数量字段都合法。最终可靠性来自冗余 Prompt 证据、动态绑定、执行时修正、物理接触/抬升门槛和评分审计的组合，而不是一个全能的符号验证器。

3.5 已知限制与可复现材料

当前知识加载是定长汇总而非按关卡检索，截断前可能出现其他关卡片段；启用知识库时，`SceneContext` 的全文摘要也没有被插入 Prompt。任务专属检索和完整 schema 语义校验是合理的后续优化，但不作为本次 100/100 的既有能力宣称。完整 Prompt 模板、净化后的 L3/L5 示例、API payload、解析顺序和代码位置见 `team_submission/PROMPT_DESIGN.md`。API key 只通过环境变量或 UI 输入，仓库不含密钥；VLM 只用于离线生成图片描述，不参与最终轨迹回放与评分。

4. 导航、抓取与放置

4.1 安全导航

移动模块从语义地图和占据栅格解析工位中心，使用 A* 生成底盘路径，并在搜索前按机器人足迹膨胀障碍。到抓取工位前，先到无碰撞预接近点，再旋转到对应 BC 训练朝向；离开工位保留安全后退段。目标匹配先做精确匹配再做兼容匹配，避免 `aux_output_1` 被错误解析成 `output_1`。

4.2 一个统一的任务条件 BC

最终策略基于 robomimic/PyTorch 的低维 Transformer BC。输入包括双臂末端位置/四元数、两侧夹爪位置、时间步和 7 维 one-hot `bc_task_id`；输出为 20 维双臂连续控制动作。任务条件显式区分：

- L1 蓝色空心箱；
- L2 绿边箱；
- 勘误后的 L3 蓝色周转箱；
- L4 蓝色空心箱；
- L5 back / center / front 三个抓取分支。

模型不是七个 checkpoint 的打包：七个任务共享同一个 3,174,052 参数 Transformer/编码器，只增加七个线性动作头，共 35,980 个参数；checkpoint 总参数为 3,210,032。12.9 MB 小于官方约 133 MB checkpoint 的主要原因是本方案不含 RGB 视觉编码器，只使用状态向量；它不是被截断的模型。所有关卡加载同一个文件，场景参数只选择条件向量、对应动作头、近场姿态和 rollout horizon。

4.3 数据构成与专家轨迹

专家轨迹不是赛事样本 HDF5 的简单复制。数据采集器在 MuJoCo 中以解析式分阶段双臂控制器生成“接近—对齐—闭合—保持/抬升”动作，并对底盘 x/y/yaw、阶段时长和动作施加小扰动；只有通过双侧指垫接触、抬升高度和无碰撞门槛的 episode 才进入训练集。

分支	episode	time step	train/valid
L1	48	15,015	40/8
L2	48	22,789	40/8
L3（勘误后蓝箱）	48	23,819	43/5
L4	48	24,277	39/9
L5 back	48	24,705	39/9
L5 center	48	32,596	39/9
L5 front	48	31,659	39/9
完整轨迹合计	336	174,860	301/35

另从真实专家序列中裁切 144 个接触闭合窗口、16,752 个时刻，强化夹爪闭合这一在完整轨迹中占比较低的关键阶段。采用监督式行为克隆，不使用中间 reward，动作损失由 L2 主损失与较小权重 L1 项构成。早期单共享输出头在多任务训练中出现动作相互干扰；最终结构改为共享 Transformer 加七个任务动作头。共享模型从随机初始化训练后，仅校准失败任务对应的单一动作头，冻结共享主干和另外六头。checkpoint 选择标准不是最低 validation loss，而是七个分支严格“接触并抬升”测试的交集。

4.4 物理门槛与搬运 attachment

BC rollout 后，系统同时检查左右夹爪的两侧指垫是否接触目标碰撞几何，并要求物体实际抬升约 0.12 m。只有门槛通过后，官方已有的 transport attachment 才在长距离导航中保持刚性连接；到放置点后恢复物理、设定互不重叠的槽位和世界朝向，再释放。该 attachment 是“物理抓取已成功后的运输保持”，不是抓取替代方案。任一 BC 分支未通过接触/抬升门槛都会直接失败，最终代码不存在 attachment recovery。

5. 调优过程与形成的经验

1. 先区分执行成功与评分成功。早期独立 runner 显示 4/4 或 12/12，但 L2-L4 的事件 source 写成内部 BC alias，且部分轨迹有碰撞，按正式函数只有约 35/100。修复方式是内部仍用 alias 选策略，落盘事件恢复官方语义端口，并直接对 JSON 调用同构评分审计。
2. 一个模型需要显式任务身份和受控输出隔离。直接混合七组数据时，网络会把相似状态对应到不同动作；只加入 one-hot 条件仍会在共享输出层产生干扰。最终用共享 Transformer 加七个小动作头，把感知/时序表示共享与动作映射冲突分离。
3. 示范质量比盲目增加数量重要。抓取接近却未同时形成双侧接触的轨迹会让 validation loss 看似下降但物理失败。只保留通过接触、抬升、碰撞筛选的数据更有效。
4. 多物体放置必须考虑后续交互。L5 首轮三个目标中心相同，后放物体会推走先放物体；仅做 x 方向偏移仍会因箱体长边重叠。最终将箱体旋转 90°并使用 [-0.55, 0, +0.55] m 三个槽位，三者均稳定落在 0.8 m 评分半径内。
5. 语义真值必须有单一优先级。DOCX 是给人看的操作说明，内部端口来自场景映射，允许对象/数量来自官方 task config。将三者混成无优先级文本会导致旧勘误污染；当前以 task config 与实时场景覆盖生成文本，并保留 provenance。
6. 训练 loss 不能代替物理回归。L3 头 epoch 3、5、7、9 通过，而 epoch 12 反而失去接触；最终选择最早稳定通过的 epoch 3。每次校准还逐参数审计，确认只有目标任务头发生变化。

7. 失败要可观察。每个技能输出输入参数、前置条件、预期输出、尝试次数；轨迹同时记录 BC 事件、碰撞和最终位姿，避免用一个 `success=true` 掩盖过程。

6. 最终结果与分析

下表由 `team_submission/verify_submission.py` 对 canonical JSON 复算。该脚本同时检查每帧的机器人位置、27 个关节角、可移动物体位姿、抓取事件源字段、离开源点、目标 XY 距离与碰撞标志。

关卡	步骤	轨迹帧	碰撞帧	抓取方式	得分
L1	4/4	304	0	BC 接触+抬升	10/10
L2	4/4	344	0	BC 接触+抬升	15/15
L3	4/4	360	0	BC 接触+抬升	20/20
L4	4/4	367	0	BC 接触+抬升	25/25
L5	12/12	974	0	三次 BC 接触+抬升	30/30
合计	28/28	2,349	0		100/100

L5 三个最终目标距离分别为 0.583 m、0.494 m、0.521 m；L3 最终目标距离为 0.075 m，抓取事件明确记录真实成功且没有恢复事件。所有原始结果、轨迹、评分复算结果和 GIF 位于 `team_submission/evidence/` 与 `team_submission/demos/`。

6.1 优势

- 语言语义与连续控制分层，错误边界清晰；
- 单 checkpoint 覆盖七种抓取条件，部署和评审更简单；
- 抓取以后验物理量而非网络输出值作为成功依据；
- 评分字段、SOP 事实、场景端口和对象身份有自动一致性审计；
- 完整轨迹可在重启后离线回放和评分。

6.2 局限性

- 最终 100/100 是每关一次固定场景运行，尚未给出多随机种子置信区间；
- 当前按任务头选择动作，仍依赖正确的对象身份/任务条件；
- 低维策略依赖仿真状态真值，不能直接迁移到仅 RGB 的真实机器人；
- L5 CPU 回放较慢、峰值内存较高；
- LLM API 的规划延迟受外部服务影响，但轨迹验证与回放不依赖 API。

7. 新颖性声明

本方案并不声称发明 Transformer、BC 或 A*。创新点在于针对该赛题构建了一个可审计的组合系统：

1. **SOP provenance + 场景真值闭环**。LLM 生成的知识不是直接信任，而是由 task config 和实时场景事实覆盖、哈希留痕并在运行时再次守卫；
2. 共享主干、任务动作头的单 **checkpoint** 策略。七个几何/阶段不同的双臂抓取共享低维 Transformer 表示，用 one-hot 条件选择轻量动作头，兼顾参数共享与控制冲突隔离；
3. 以物理门槛驱动的混合执行。BC、接触/抬升验证、物理成功后的长距离刚性保持和放置槽位共同组成状态机，每个跨层决策均进入轨迹事件；
4. 评分兼容性作为一等测试。训练成功、执行成功和得分成功分别审计，提交附带独立复算器而非只展示 UI 截图。

与仅靠 LLM 端到端控制相比，该架构把不可验证的连续决策压缩到离线训练策略；与每任务独立 checkpoint 相比，统一策略减少部署资产并展示了受控的多任务共享；与仅报告任务成功相比，完整事件/物理/评分证据使限制和恢复均可追踪。

8. 复现说明

8.1 安装与配置

```
git clone https://github.com/WangYuzzu/JCIOT2026-submission.git
cd JCIOT2026-submission/JCIOT
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e ./robomimic
python -m pip install -e ./robosuite
python -m pip install -e .
```

复制 `team_submission/.env.example`，只在本地图填写 API key。正式 UI：

```
streamlit run app.py
```

命令行依次运行五关：

```
python team_submission/run_all_levels.py
```

无 MuJoCo、无 API 的离线完整性与评分检查：

```
python team_submission/verify_submission.py
```

生成回放：

```
PYTHONPATH=src:. python team_submission/generate_demos.py
```

从零再生成专家数据及训练阶段说明见 `team_submission/TRAINING.md`。最终评测不要求下载官方样本 HDF5、epoch-150 checkpoint 或 USD/mesh 压缩包；这些可选参考资源及来源见 `team_submission/ASSETS.md`。

checkpoint SHA-256：

```
f8c7feb8047ad62f4e1e01f0e67886a0aa41f87781d486ae90e23164c37a7a5d
```

9. 第三方库与先前工作

- **robomimic**：示范数据格式、Transformer BC 训练和 checkpoint 运行；参见 Mandlekar 等人的[机器人离线示范学习研究及项目主页](#)。
- **PyTorch**：自动微分与神经网络训练。
- **robosuite / MuJoCo**：机器人环境、接触动力学和离屏渲染；MuJoCo 的设计见 Todorov 等人的[论文](#)。
- **Transformer**：序列策略骨干源于 Vaswani 等人的[Attention Is All You Need](#)。
- **A***：导航搜索基于 Hart、Nilsson、Raphael 的[最小代价路径启发式方法](#)。
- 智谱开放平台：规划采用官方文档列出的 `glm-5.2`，SOP 图片理解采用 `glm-5v-turbo`。

- **Streamlit / OpenAI-compatible API / python-docx / h5py / NumPy / Pillow** : 分别用于 UI、规划接口、SOP 解析、数据集处理、数值计算与 GIF 输出。

10. 提交清单

- 最终路径生成与技能代码；
- 唯一统一 BC checkpoint 及 SHA-256；
- 五关 canonical result/trajectory/verification JSON；
- SOP 生成物和 provenance manifest；
- 训练、转换、评估和审计脚本；
- 本技术报告 Markdown/PDF；
- 五关 GIF 演示；
- 环境变量示例、资产说明和一键复现命令。
- 训练数据 provenance、再生成命令和自动化离线验证 CI。